

Business Requirements Matrix							
Business Requirement ID	Business Requirement Group	Business Requirement Statement	Related FR/NFR ID	Related Stakeholder	Business Requirement Priority	Requirement Source	Business Requirement Considerations
BR-01	GPS & Minmə/Enmə Qeydiyyatı	Avtobus səfərinin başlanğıc və son nöqtəsi GPS koordinatları ilə qeyd edilməlidir	FR-01	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	High - Must Have	Stakeholder Müsahibəsi	GPS signalı zəif olan zonalarda ehtiyat mexanizm nəzərdə tutulmalıdır
BR-02	Məsafə Əsaslı Tarif	Gediş haqqı sabit deyil, qət edilən məsafəyə mütənasib hesablanmalıdır	FR-02	Nəqliyyat Nazirliyi	High - Must Have	Biznes Ehtiyac	Minimum tarif həddi müəyyən edilməlidir; məsafə formulası agentlik tərəfindən təsdiqlənməlidir
BR-03	Balans Xəbərdarlığı	Sərnişin kartı balansı aşağı olduqda sistem real vaxtda xəbərdarlıq etməlidir	FR-03	Sərnişinlər	Medium - Should Have	Stakeholder Müsahibəsi	Xəbərdarlıq həddi konfigurasiya edilə bilən olmalıdır
BR-04	Güzəştli Tarif İdarəetməsi	Pensiyaçı, əlil və tələbə qruplarına endirimli tarif avtomatik tətbiq edilməlidir	FR-04	Sosial Müdafiə Nazirliyi	High - Must Have	Qanunvericilik Tələbi	Güzəşt sənədlərinin rəqəmsal yoxlanması inteqrasiyası tələb olunur
BR-05	Ödəniş Şəffaflığı	Hər səfər üçün avtomatik qəbz sərnişinə çatdırılmalıdır	FR-05	Sərnişinlər	Medium - Should Have	Stakeholder Müsahibəsi	SMS və mobil tətbiq kanalları dəstəklənməlidir
BR-06	Səfər Tarixçəsi	Sərnişin öz keçmiş səfər və ödəniş məlumatlarını izləyə bilməlidir	FR-09	Sərnişinlər	Low - Nice to Have	İstifadəçi Tədqiqatı	GDPR uyğunluğu; məlumatlar ən azı 12 ay saxlanılmalıdır
BR-07	Yüksək Performans	Sistem gündəlik 500.000+ əməliyyatı kəsintisiz idarə etməlidir	NFR-01, NFR-04	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	High - Must Have	Texniki Tələb	Pik saat yükü (səhər 07:00–09:00, axşam 17:00–19:00) üçün auto-scaling tələb olunur
BR-08	Tarif Hesablama Sürəti	Tap-out anından etibarən tarif 3 saniyə ərzində hesablanıb tutulmalıdır	NFR-02	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	High - Must Have	Performans Analizi	Gecikmə >3 san. olduqda istifadəçi təcrübəsi pisləşir
BR-09	Məlumat Təhlükəsizliyi	Bütün sərnişin məlumatları şifrələnməli və GDPR tələblərinə uyğun idarə edilməlidir	NFR-03	Hüquq Məsləhətçisi	High - Must Have	Hüquqi Tələb	AES-256 şifrələmə; məlumatların 3. tərəfə ötürülməsi qadağandır
BR-10	GPS Dəqiqliyi	Tarif hesablamasının əsasını təşkil edən GPS məlumatı ≤10 metr dəqiqliyə malik olmalıdır	NFR-05	Texnologiya Vendor	High - Must Have	Texniki Spesifikasiya	Tunnel və qapalı ərazilərdə alternativ dəqiqlik metodu (NFC beacon) nəzərdə tutulmalıdır
BR-11	Çoxdillli Interfeys	Sistem Azərbaycan, Rus və İngilis dillərini tam dəstəkləməlidir	NFR-06	İctimaiyyət / Turistlər	Medium - Should Have	İstifadəçi Tədqiqatı	Dil seçimi istifadəçi hesabında saxlanılmalıdır
BR-12	Fəlakətin Bərpaı	Sistem çöküşü halında bütün əməliyyat məlumatları 24 saat ərzində bərpa edilməlidir	NFR-07	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	High - Must Have	Biznes Davamlılığı Tələbi	Backup sistemi ayrı mərkəzdə yerləşdirilməlidir; RTO < 24 saat

Stakeholder Requirements Matrix						
Stakeholder Requirement ID	Stakeholder	Stakeholder Requirement Statement	Related Business Req. ID	Priority	Source	Notes
SR-01	Gündəlik Komyuterlər	Ödəniş prosesi sürətli, şəffaf olmalı və hər səfər üçün anında qəbz verilməlidir	BR-02, BR-05	High	Müsahibə	Səfər başa çatdıqdan sonra ən gec 30 saniyə ərzində qəbz alınmalıdır
SR-02	Güzəştli Qruplar (pensiyaçı, əlil)	Mövcud güzəştlər yeni sistemdə avtomatik tanınmalı, əlavə sübut tələb edilməməlidir	BR-04	High	Fokus Qrupu	Güzəşt kartı aktivləşdirmə prosesi sadə olmalıdır
SR-03	Tələbələr / Gənclər	Mobil tətbiq üzərindən kart idarəsi, şarj və tarixçə izləmə mümkün olmalıdır	BR-05, BR-06	High	Sorğu	iOS və Android platformaları dəstəklənməlidir
SR-04	Uzun Məsafəli Sərnişinlər	Tarif artışıının məntiqini başa düşmək üçün məsafə-tarif cədvəli açıq olmalıdır	BR-02	High	Müsahibə	Tarif kalkulyatoru tətbiqdə mövcud olmalıdır
SR-05	Avtobus Sürücüsü	Sürücü yalnız marşrutu idarə edir; ödəniş sistemi ilə birbaşa əlaqəsi olmamalıdır	BR-01	Medium	Proses Analizi	Sensor nasazlığı halında sürücüyə bildiriş göndərməlidir
SR-06	Ödəniş Sistem Operatoru	Tap-in/tap-out anomaliyaları, fraud halları və tarif uyğunsuzluqları real vaxtda görünməlidir	BR-01, BR-02	High	Workshop	Dashboard-da anomaliya sayacı və filtrasiya olmalıdır
SR-07	Bakı Nəqliyyat Agentliyi	Marşrut gəlirləri, sərnişin sayı və ortalama məsafə üzrə real-time analitika əlçatan olmalıdır	BR-07	High	Biznes Tələb	Aylıq hesabat ixracı (Excel/PDF) dəstəklənməlidir
SR-08	Nəqliyyat Nazirliyi	Sistem tarif dəyişikliklərinə konfiqurasiya vasitəsilə asan uyğunlaşa bilməlidir	BR-02	High	Siyasət Tələbi	Tarif yeniləməsi üçün sistem yenidən işləməməlidir
SR-09	Hüquq Məsləhətçisi	Bütün sərnişin məlumatları GDPR-ə uyğun saxlanılmalı və yalnız icazəli tərəflər görə bilməlidir	BR-09	High	Hüquqi Tələb	Məlumat saxlama müddəti qanunvericiliklə uyğunlaşdırılmalıdır
SR-10	Turistlər / Birdəfəlik İstifadəçilər	Kart olmadan nağd və ya birdəfəlik rəqəmsal ödəniş imkanı mövcud olmalıdır	BR-02, BR-05	Medium	İstifadəçi Tədqiqatı	Kiosk və ya tətbiq üzərindən birdəfəlik kart aktivasiyası nəzərdə tutulmalıdır

Functional Requirements Matrix							
Functional Req. ID	Functional Requirement Group	Functional Requirement Statement	Functional Requirement Priority	Functional Req. Source	Notes / NFR Reference	Related Bus. Req. ID	System Use Case ID
FR-01	GPS & Tap-in/Tap-out	Sistem tap-in/tap-out üzərindən minmə/enmə nöqtəsini GPS koordinatları ilə qeyd etməlidir	Kritik	Stakeholder Tələbi	NFR-05 (GPS ±10m dəqiqlik); NFR-01 (>99.5% uptime)	BR-01	UC-01
FR-02	Tarif Hesablaması	Tarif real vaxtda məsafəyə əsasən hesablanmalıdır (minimum üstəlik məsafə bazalı dərəcə)	Kritik	Biznes Tələb	NFR-02 (<3 san. cavab vaxtı); NFR-05 (GPS dəqiqliyi)	BR-02	UC-02
FR-03	Balans Xəbərdarlığı	Ağıllı kart balansı kifayət etmədikdə sistem sərnışını xəbərdar etməlidir	Yüksək	Stakeholder Müsahibəsi	NFR-02 (real-time bildiriş); NFR-01 (etibarlılıq)	BR-03	UC-03
FR-04	Güzəştli Tarif	Güzəştli qruplara avtomatik endirim tətbiq edilməlidir (sübut sənədinin yoxlanması ilə)	Yüksək	Qanunvericilik Tələbi	NFR-03 (GDPR); NFR-06 (i18n dəstək)	BR-04	UC-04
FR-05	Qəbz & Şəffaflıq	Sərnışın hər səfər üçün ödəniş qəbzini SMS/tətbiq vasitəsilə almalıdır	Orta	Stakeholder Müsahibəsi	NFR-02 (bildiriş sürəti); NFR-01 (uptime)	BR-05	UC-05
FR-06	Səfər Tarixçəsi	İstifadəçi hesabında tarixçə, ətraflı səfər məlumatı görünməlidir	Aşağı	İstifadəçi Tədqiqatı	NFR-03 (GDPR); NFR-06 (çoxdillilik)	BR-06	UC-09

Non-Functional Requirements Matrix			
NFR ID	NFR Attribute	Non-Functional Requirement Statement	Related Bus. Req. ID
NFR-01	Performance	Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	BR-07
NFR-02	Speed	Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	BR-08
NFR-03	Security	Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	BR-09
NFR-04	Scalability	Sistem pik saatlarda da sabit performans göstərməlidir (Auto-scaling)	BR-07
NFR-05	Accuracy	GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	BR-10
NFR-06	Accessibility	İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır - AZ, RU, EN (i18n dəstək)	BR-11
NFR-07	Reliability	Sistem çöküşü halında məlumatlar 24 saat ərzində bərpa edilməlidir (RTO < 24s)	BR-12

Requirements Traceability Matrix							
BR ID	Business Requirement	Priority	Req. ID	Type	Requirement Statement	Use Case ID	Use Case Name
BR-01	Avtobus səfərinin başlanğıc və son nöqtəsi GPS ilə qeyd edilməlidir	High	FR-01	Functional	Sistem tap-in/tap-out üzərindən minmə/enmə nöqtəsini GPS koordinatları ilə qeyd etməlidir	UC-01	GPS tap-in/tap-out qeydiyyatı
BR-01			NFR-05	Non-Functional	GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	UC-01	GPS tap-in/tap-out qeydiyyatı
BR-02	Gediş haqqı məsafəyə mütənasib hesablanmalıdır	High	FR-02	Functional	Tarif real vaxtda məsafəyə əsasən hesablanmalıdır (minimum üstəlik məsafə bazalı dərəcə)	UC-02	Məsafə əsaslı tarif hesablaması
BR-02			NFR-02	Non-Functional	Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	UC-02	Məsafə əsaslı tarif hesablaması
BR-03	Kart balansı aşağı olduqda sərnişin xəbərdar edilməlidir	Medium	FR-03	Functional	Ağıllı kart balansı kifayət etmədikdə sistem sərnişini xəbərdar etməlidir	UC-03	Balans xəbərdarlığı
BR-03			NFR-01	Non-Functional	Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	UC-03	Balans xəbərdarlığı
BR-04	Güzəştli qruplara endirimli tarif avtomatik tətbiq edilməlidir	High	FR-04	Functional	Güzəştli qruplara avtomatik endirim tətbiq edilməlidir (sübut sənədinin yoxlanması ilə)	UC-04	Güzəştli tarif tətbiqi
BR-04			NFR-03	Non-Functional	Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-04	Güzəştli tarif tətbiqi
BR-05	Hər səfər üçün avtomatik qəbz sərnişinə çatdırılmalıdır	Medium	FR-05	Functional	Sərnişin hər səfər üçün ödəniş qəbzini SMS/tətbiq vasitəsilə almalıdır	UC-05	Səfər qəbzinin göndərilməsi
BR-05			NFR-06	Non-Functional	İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır — AZ, RU, EN (i18n dəstək)	UC-05	Səfər qəbzinin göndərilməsi
BR-06	Sərnişin keçmiş səfər və ödəniş məlumatlarını izləyə bilməlidir	Low	FR-09	Functional	İstifadəçi hesabında tarixçə, ətraflı səfər məlumatı görünməlidir	UC-09	Səfər tarixçəsi görüntüləmə
BR-06			NFR-03	Non-Functional	Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-09	Səfər tarixçəsi görüntüləmə
BR-07	Sistem gündəlik 500.000+ əməliyyatı kəsintisiz idarə etməlidir	High	NFR-01	Non-Functional	Sistem gündə 500.000+ əməliyyatı idarə etməlidir (>99.5% uptime)	UC-01, UC-02	Bütün tap-in/out əməliyyatları
BR-07			NFR-04	Non-Functional	Sistem pik saatlarda da sabit performans göstərməlidir (Auto-scaling)	UC-01, UC-02	Bütün tap-in/out əməliyyatları
BR-08	Tarif 3 saniyə ərzində hesablanıb tutulmalıdır	High	NFR-02	Non-Functional	Tarif hesablanması 3 saniyə ərzində tamamlanmalıdır (<3 san.)	UC-02	Tarif hesablaması sürəti
BR-09	Sərnişin məlumatları GDPR-ə uyğun şifrələnməlidir	High	NFR-03	Non-Functional	Bütün istifadəçi məlumatları şifrələnməli, GDPR uyğun olmalıdır (AES-256)	UC-06	Məlumat şifrələməsi və GDPR
BR-10	GPS məlumatı ≤10 metr dəqiqliyə malik olmalıdır	High	NFR-05	Non-Functional	GPS dəqiqliyi ≤10 metr olmalıdır (±10m)	UC-01	GPS koordinat dəqiqliyi
BR-11	Sistem AZ, RU, EN dillərini dəstəkləməlidir	Medium	NFR-06	Non-Functional	İstifadəçi interfeysi 3 əsas dildə əlçatan olmalıdır - AZ, RU, EN (i18n dəstək)	UC-07	Çoxdilli interfeys
BR-12	Sistem çöküşündən 24 saat ərzində bərpa edilməlidir	High	NFR-07	Non-Functional	Sistem çöküşü halında məlumatlar 24 saat ərzində bərpa edilməlidir (RTO < 24s)	UC-08	Xətanın bərpası (DR)